MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő két oldalra írhatja.

1. A gravitációs és a sztatikus elektromos mező összehasonlítása

Amikor Coulomb megfogalmazta a róla elnevezett erőtörvényt, akkor valójában még nem igazolták azt kísérleti bizonyítékok, azonban a Newton-féle gravitációs erőtörvényt annyira egyszerűnek és szépnek találta, hogy meg volt győződve arról, hogy az elektromos testek közötti erőtörvény is csak hasonló lehet. Később a két erőtér közötti további hasonlóságokra is fény derült.

Hasonlítsa össze a pontszerű tömegek közötti erőhatást a pontszerű elektromos töltések közötti erőhatással! (Jelleg, erőtörvény, hasonlóságok és különbségek.)
Hasonlítsa össze a két proton között fellépő gravitációs és elektromos erők nagyságrendjét!
Jellemezze egy pontszerű töltés és egy pontszerű tömeg erőterét! (Erővonal-szerkezet, elektromos térerősség, illetve gravitációs gyorsulás.)
Hasonlítsa össze a homogén elektromos mezőt a homogén gravitációs mezővel! (Erővonal-szerkezet, adott kezdő- és végpont közötti munkavégzés különböző pályákon).

2. Az ideális gáz

A levegő az emberi élettér alapvető közege. A gázok viselkedésének ismerete elengedhetetlen számos természeti jelenség megértése szempontjából. Gondoljunk például az időjárás légköri jelenségeire, a hang terjedésére, a számos technikai alkalmazásra: légnyomás, vákuumtechnika, pneumatikus berendezések, stb..

Ismertesse az ideális gáz modelljét, elemezze, hogy miből származik a gázok nyomása, mutassa be a hőmérséklet és a részecskék rendezetlen mozgása közötti kapcsolatot!
Ismertesse az ideális gáz állapothatározói között fennálló kapcsolatokat! (Az általános törvényeken túl vizsgálja meg az állapothatározók viselkedését a gáz speciális állapotváltozásai közben is!)

3. Színképek

Az izzó gőzök és gázok által kibocsátott fény az anyagot alkotó atomokból származik, ezért elemzésével a mikrovilág belső viszonyairól kaphatunk információkat. A színképek vizsgálata jelentősen hozzájárult a modern fizika megalapozásához és ugyanakkor számos gyakorlati alkalmazással is bír.

Ismertesse, hogyan lehet kibocsátási színképet létrehozni! Mi a különbség az izzó gázok és gőzök, illetve az izzó folyadékok és a szilárd anyagok kibocsátási színképe között? Mutassa be a Bohr-féle atommodell alapján az atomok fénykibocsátását és fényelnyelését, és értelmezze az izzó gázok és gőzök színképének szerkezetét! Ismertesse a színképelemzés egy felhasználási területét!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
						5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A TV-képcsövekben az elektronokat nyugalomból 17 kV feszültséggel gyorsítják.
Mekkora a felgyorsult elektronok de Broglie-hullámhossza?
(Az elektron tömege $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, töltésének nagysága $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a Planck-állandó $6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s. A megoldásban a relativisztikus hatásoktól tekintsünk el!)

Összesen
10 pont